

LogoIST A

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra**

**Logo
Entreprise/
Organisme
d'accueil**

Direction Générale

Ecole de Génie Rural, Informatique et Eau

Domaine : Sciences de l'Ingénieur

**GUIDE POUR LA REDACTION ET LA
SOUTENANCE DE MEMOIRE DE DIPLOME DE
DTS et LICENCE PROFESSIONNELLE, ECOLE
DE GENIE RURAL INFORMATIQUE ET EAU.
à l'Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra**

Juillet 2025

I- PLAN GENERAL DE LA REDACTION

1. Le document de mémoire doit respecter l'ordre suivant :

- Page de couverture
- Page de garde
- Page de titre
- Dédicace
- Remerciements
- Glossaire
- Sommaire
- Liste des sigles et des abréviations
- Listes des illustrations (tableaux, figures, graphiques, diagrammes, cartes, photos) page séparée pour chacune avec indication des pages.
- Listes des annexes

CORPS

INTRODUCTION

Partie I - CADRAGE DE L'ETUDE

Partie II - MATERIELS ET METHODES

Partie III - RESULTATS, DISCUSSION ET RECOMMANDATION

CONCLUSION

- **REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES**
 - Bibliographies
 - Webographies
 - Supports des cours
- **Annexes (titre page isolée)**
- Table des matières
- Résumé, mots clés (sur la page de reliure au dos du mémoire) en français et en anglais

2. Dactylographie

Les normes de dactylographie suivantes doivent être respectées :

- Marge de gauche : 2,5cm,
- Marge de droite : 2 cm,
- Haut et bas de page : 2 cm,
- Police de caractère : Times New Roman,
- Taille des caractères pour le corps du texte : 12 points,
- Interligne : 1,5 cm,
- Impression : recto,
- Pas de ligne seule (isolée du reste du paragraphe) en début ou en fin de page.
- Format du texte : Justifié.

II- Présentation du mémoire

II.1. Sur la première page du mémoire doivent figurer les points suivants :

LogoIST A

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GÉNÉRAL**

Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra

**Logo
Entreprise/
Organisme
d'accueil**

Domaine : Sciences de l'ingénieur

Ecole : Génie Rural, Informatique et Eau

Mention :

Parcours :

**Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Licence
Professionnelle (ou DTS)**

Titre

Présenté par : Nom et prénom (s) de l'étudiant(e)

Promotion : Nom de la Promotion (Années d'entrée et de sortie)

Soutenu le : Jour, mois et année de soutenance

Membres du jury :

- Président : Qualification académique, Nom et prénoms
- Examineur : Qualification académique, Nom et prénoms
- Encadreur Professionnel : Qualification académique, Nom et prénoms
- Encadreur Pédagogique : Qualification académique, Nom et prénoms

II.2. La pagination : numérotation des pages

- **La pagination** commence à partir de la première page de l'introduction jusqu'au titre de l'annexe (page isolée). Les pages de garde, de titre, les dédicaces, les remerciements, la table des matières, la liste des schémas et des tableaux doivent faire l'objet d'une pagination à part en chiffres romains en minuscules (i, ii, iii, iv, etc.).
- **Les annexes** peuvent également faire l'objet d'une pagination à part en chiffres romains en majuscules (I, II, III, IV, etc.).
- Il y a donc 3 paginations :
 - ⇒ Les pages qui précèdent l'introduction,
 - ⇒ Les pages à partir de l'introduction jusqu'à l'annexe page isolé,
 - ⇒ Les annexes.
- **Les parties** doivent toujours commencer dans une nouvelle page.
- **Pas de ligne seule** (isolée du reste du paragraphe) en début ou fin de page.
- **Les pages de gardes** = une feuille blanche au début de l'ouvrage et une autre à la fin. Elles ne sont pas comptées dans la pagination.
- **Les schémas et les tableaux** doivent être numérotés et avoir un titre. Lorsqu'ils sont empruntés à la littérature, la source doit être indiquée juste après. Tout schéma/figure doit être accompagné d'une légende avec référence. Cette légende doit être suffisamment claire pour que chaque tableau/figure puisse être compréhensible sans avoir recours au texte de l'article. Chaque colonne, ligne pour les tableaux, ou axes pour les figures, doivent avoir un titre accompagné de l'unité utilisée. Chaque symbole doit être décrit
- **Présentation d'une page de mémoire** : Mettre en mode « Justifier » (texte aligné à gauche et à droite)
- La numérotation de titre/sous paragraphe est limitée jusqu'au niveau quatre (04) (**Exemple : I.1.2.3. Signifie première partie ; première chapitre, deuxième paragraphe, troisième sous paragraphe**). Au-delà de ce niveau, on peut utiliser, la numérotation alphabétique

II.3. Introduction

L'introduction doit pouvoir répondre à la question **POURQUOI ?**

L'introduction comporte une seule partie (pas de sous-chapitre) et **se structure en entonnoir**.

Elle comprend en général les points suivants :

- Expliquer le **thème** du document et le mettre dans un contexte plus large. Ceci nécessite deux phrases discutant des informations de référence, incluant la recherche qui a été faite auparavant sur le thème. Ici, on doit citer l'ouvrage publié qui est d'une pertinence directe, et mettre sa propre contribution dans le **contexte** global. Tâcher d'être le plus court possible dans ces informations de fond.
- **Indiquer la problématique** de l'étude qui doit aboutir à **la question centrale** de la recherche (pas forcément sous forme de question, identifier les problèmes rencontrés qui génèrent l'étude ou la réalisation). Identifier les lacunes dans les connaissances de ce thème.

- **Enoncer le thème de mémoire**, ensuite, indiquer clairement l'objectif général (l'objectif du travail sera de compléter une ou plusieurs de ces lacunes).
Susciter de l'intérêt en soulignant l'importance de sa propre contribution.
- *Introduire successivement le titre de chaque partie.*

L'introduction doit être relativement courte (une page). Une introduction ne doit porter que sur les informations les plus importantes. Lors de la rédaction d'un document, l'introduction doit être la première partie à commencer. Une fois que le travail évolue, et d'autres sections ont été écrites, on doit retourner à l'introduction et l'ajuster, la modifier ou la réécrire, de sorte qu'elle corresponde au document de manière ordonnée.

Mais sans avoir un avant-projet (brouillon) d'introduction au début, il y a le risque que le document ne suive pas un fil logique.

II.4. Cadrage de l'étude

C'est la partie qui décrit :

- L'entreprise/organisme/établissement (une page maximum)
- Contexte générale de la zone d'étude (localisation de la zone d'étude ; contexte physique, contexte socio-économique....)
- Cadre héroïque de l'étude (décrire ici la notion théorique du thème)

II.5. Matériels et Méthodes

a) **Matériels** : énumérer tous les matériels utilisés avec leurs fonction (et/ ou caractéristique) respectives, son importance durant l'étude/ la réalisation de travaux ou expérimentation. Appuyer à l'aide de photos pour illustration

b) **Approche méthodologique (méthodes)**

Décrire successivement les différents processus méthodologiques pour obtenir les résultats (décrire toutes les activités que vous avez menées : collecte de donnée, analyse de donnée ...).

II.6. RESULTATS, DISCUSSION ET RECOMMANDATION

RESULTATS

Cette partie doit pouvoir répondre à la question **QUOI A-T-ON OBTENU ?**

Avant de présenter les résultats, il est intéressant d'expliquer en quelques mots dans quel ordre vous allez les donner (phrases introductives). De manière générale, on commence toujours par présenter les résultats les plus importants. On les explique et ensuite, on présente les tableaux et figures qui s'y rapportent. Ici il n'y a jamais encore de résultat théorique (la partie théorique est déjà détaillée dans la première partie).

On est encore de niveau DTS ou Licence, donc numéroté successivement les résultats que vous avez obtenue après l'utilisation ou l'application de divers approches méthodologiques (ici les résultats sont tous des résultats de stage en appliquant toute les connaissances appris en salle : formule...).

Ce chapitre doit respecter l'ordre suivant (juste un exemple) :

III.1 Résultats

III.1.1. Caractéristique du bassin d'étude

III.1.2. Stabilité de barrage

Pour commenter un résultat (figure, photo, graphe, tableau, diagramme, plan, etc.), en donnez simplement une explication d'après votre connaissance théorique ; comment lire votre illustration ; réservez votre opinion personnelle pour la partie discussion. Pour commenter un résultat sur la stabilité de barrage, par exemple, dites seulement la signification de valeur que vous avez obtenue : le barrage est stable, ou le barrage est instable. Par contre, si vous voulez expliquer pourquoi la demande en eau augmente au mois de décembre, gardez cette opinion pour la discussion car c'est à partir de cette opinion personnelle que découle vos suggestions et recommandation : il se peut que le barrage mis en place ne corresponde pas au besoin de la localité dans l'avenir, compte tenu de la croissance démographique et de la sécheresse.

Bien rédiger le résultat : évitez le style télégraphique, démontrez vos compétences scientifiques et linguistiques. Les résultats sont les réponses après calcul des formules / équations / normes précisées dans la section méthodologie. Par exemple, si vous parlez de « stabilité de barrage », la formule pour le calcul de la stabilité de barrage ainsi que la valeur pour laquelle on peut affirmer que le barrage est stable ou instable doit figurer dans votre méthodologie. De même, si vous présentez un plan de bâtiment dans votre résultat, les différents calculs sont à présenter à la méthodologie : vous ne devez pas vous contenter de copier l'APD (Avant-projet détaillé) !!! Utilisez l'AUTOCAD ou d'autres logiciels pour dessiner un plan

DISCUSSIONS

Cette section est destinée à discuter les implications des résultats qui viennent d'être exposés. C'est également le moment de comparer vos résultats avec les données obtenues par d'autres étude (ou réalisation) avant vous : donner la similarité, expliquer les différences ou par contre l'originalité de votre travail par rapport à ceux des autres ? (Pour assurer vos compétences, vous devez consulter autant de travaux scientifiques de votre domaine d'études. Ainsi, mentionnez les citations (qui figureront dans votre bibliographie) Cela vous aidera à mieux comprendre et élargir vos connaissances. N'hésitez pas à mentionner si vos résultats ou méthodes sont différents ou similaires par rapports à ceux d'autres recherches. Par exemple : pour simuler les apports en eau, les résultats obtenus en utilisant la méthode du « centre de référence » sont différents de celui du « CTGREF ».)

La discussion doit constituer un miroir de l'introduction. Qu'est-ce qu'on a appris depuis ?

S'il y a des résultats surprenants, vous pouvez vous pencher sur les éléments méthodologiques susceptibles de les expliquer.

Structure de contenu de la discussion :

- Rappel des résultats principaux de l'étude
- Comparaison des résultats avec la littérature
- Explication et commentaires
- Validation des résultats
- Limites méthodologiques
- Identification des problèmes
- Conclusion partielle

La discussion peut être fractionnée en plusieurs sous paragraphes avec sous-titre respectif

RECOMMANDATION

Vous rédigez cette section en suite logique avec la section précédente. Il est très recommandé aux étudiants de mettre en relief leurs compétences liées à leur spécialité.

Pour assurer la pérennité de l'infrastructure, (ou la technique de traitement des eaux...) ici la recommandation va s'orienter vers la technique nécessaire pour la protection des ouvrages réalisés mais ne critique pas l'entreprise d'accueil (en tant que technicien, c'est déjà effectué durant la discussion par groupe sur terrain et vous avez apporté des renforcements s'il y a de point à améliorer au niveau de l'organisme d'accueil)

II.7. CONCLUSION

La conclusion est aussi importante que l'introduction. Elle donne la dernière impression au lecteur du mémoire, l'image finale qui influencera le jury dans son évaluation.

La section des conclusions devrait résumer les principaux résultats et les interpréter en termes de conséquences et d'implications politiques. Les conclusions sont déduites des résultats et ne doivent pas inclure des faits nouveaux. On devrait répondre aux questions de recherche posées dans l'introduction (s'il y en a). Le cas échéant, on peut et on doit essayer de généraliser avec prudence certains des résultats (conclusions).

La conclusion doit être très synthétique. En règle générale, elle comprend les éléments suivants :

- Les principaux résultats de l'étude
- Les apports théoriques (ou pratique) de l'étude ou réalisation
- Les limites de la recherche au niveau théorique, empirique et méthodologique
- Les voies futures de recherche (perspective)

II.8. Références Bibliographiques

Utiliser le format suivant :

AUTEUR(s). Année de publication, Titre de l'ouvrage. Maison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur commercial, nombre de pages. (Titre de la Collection, n° de la collection) ISBN (Facultatif)

A insérer automatiquement. Si vous optez pour la norme ISO 690, votre bibliographie sera :

GIEC. 2014. CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2014: rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d'évaluation. GIEC, Genève, Suisse, 161 p : s.n., 2014.

Rakotoarisoa, Daniel, et al. 2022. Analyse des composantes du cycle hydrologique pour une nouvelle gestion stratégique des ressources en eau du bassin versant de Sahasomangana, district d'Ambositra. 2022.

Rakotondrabe, F. 2007. Etude de la vulnérabilité des ressources en eau aux changements climatiques. modélisation par logiciel WEAP 21 : cas du bassin versant de Morondava, Sud-ouest de Madagascar, Mémoire Diplômé d'Etudes Approfondies (DEA), ESPA,. s.l. : Spécialité Génie minéral, Univ. d'Antananarivo, 84p., 2007.

Pour une référence prise sur **un site internet**, adresse **complète** du site et « de quoi il s'agit » Exemple :

Auteur(s), année de dernière mise à jour, titre de l'article, Adresse URL (exemple : <http://www.entraineur.ch/entrainement/co/base.htm>) + **date de consultation**

II.9. Annexes

On y place les copies du matériel utilisé dans l'expérience, trop volumineux pour être inclus dans le corps du texte : questionnaire, images, résultats périphériques ou statistiques ou trop détaillés. Mais il ne doit y avoir que les informations pertinentes, ciblées et nécessaires à la compréhension du travail. Il est très important d'inclure tous vos résultats.

L'annexe contient des informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour le simple lecteur, mais qui pourraient être instructives pour les plus intéressés ou pour les plus critiques. L'information des annexes peuvent contenir des détails algébriques des modèles théoriques, des tableaux qui étaient trop grands et trop détaillés pour le corps du texte, tests statistiques, des questionnaires utilisées pour les enquêtes etc.

Les annexes devront être numérotés sans ambiguïté, pour faciliter la référence au (corps du) texte soit facile (ex. Annexe 1, Annexe 2,... ou Tableau A1, Tableau A2...). Toute information incluse dans les annexes devrait être indiquée quelque part dans le (corps du) texte ; sinon, les lecteurs ne vont pas savoir ces détails. Pour les annexes, on utilisera le même format et le même style que pour le reste du document.

II.10. RESUME

Le contenu de votre résumé correspond au contenu de votre document de mémoire. Précédé par un résumé de votre protocole de recherche, synthétisez chaque partie de votre document. Donnez aussi une version anglaise de votre résumé (abstract).

MOTS-CLES : Seulement les mots que vous avez utilisés (**mot qui ne figure pas sur le thème de mémoire**) : **5 mots-clés maximum.**